Chapitre 04:

Dynamique des fluides incompressibles ($\rho = cte$)

① Def:

elle étudie le mouvement (écoulement) des fluides en tenant compte les forces qui gouvernent ce mouvement.

② Les outils mathématiques:

$f(x+\Delta x) = f(x) + \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x$; $\Delta x = dx \to 0$.

Notation indicielle de Einstein:

$\vec{V} = (u_1, u_2, u_3) \Leftrightarrow \vec{V} = u_i$.

$1 \leq i \leq 3$.

$(x_1, x_2, x_3) = x_i$ | $x_1 = x$. $x_2 = y$. $x_3 = z$.

$A = a_{ij}$ $1 \leq i, j \leq 3$.

| $u_1 = u$. $u_2 = v$. $u_3 = w$.

$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x_i}$

$div = \nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial u_i}{\partial x_i}$ NB: $a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 + b_3$.

③ Equation de conservation de quantité de mouvement ($f\vec{v}$):

objectif:

Determiner la vitesse $\vec{v}$ et la pression p d'un point d'un fluide lors de son écoulement.

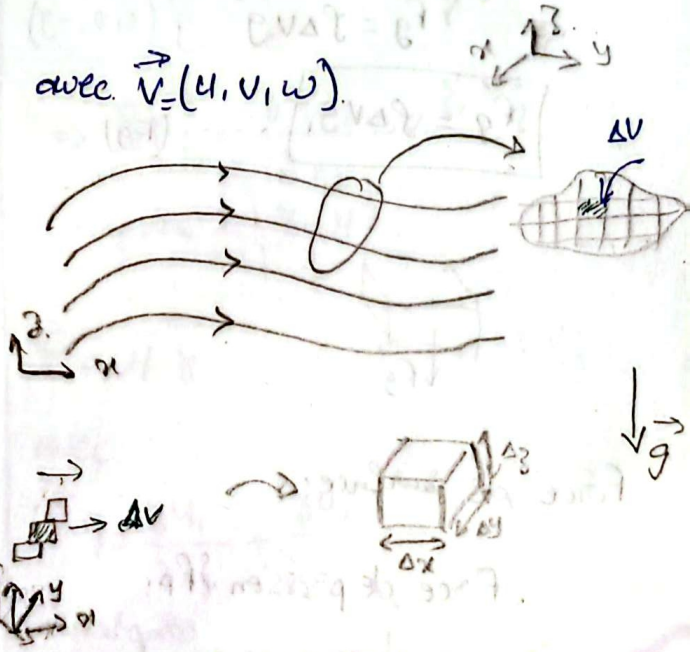
Procédure de calcule:

soit un fluide réel (ρ, μ)

l'écoulement selon la description eulérienne avec un champ de vitesse $\vec{V} = \vec{V}(x, y, z, t)$

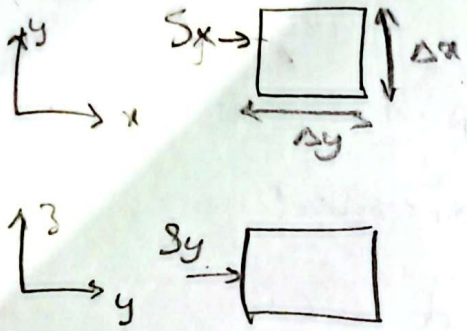
et une pression $p = p(x, y, z, t)$

avec $\vec{V} = (u, v, w)$.



soit ΔV un élément de fluide (ρ, μ)

Les facettes de volues élémentaire sont désignées à travers leur directions normales. (Sn).



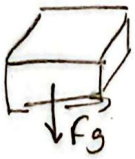
. Forces agissantes sur ΔV :

Forces de volues : $\delta \vec{F}_v = m \vec{g} = \rho \Delta V \vec{g}$.

• Force de gravité :

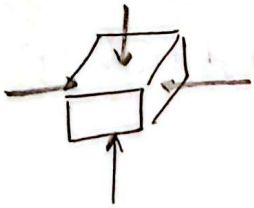
$\delta \vec{F}_g = \rho \Delta V \vec{g}$ $\vec{g}(0,0,-g)$

$$\boxed{\delta \vec{F}_g = \rho \Delta V g_i} \quad \text{.....} \quad (F_g)$$



Force de surface :

• Force de pression δF_P : (Compression.



$\delta \vec{F}_P = - \nabla p . \Delta V$. Chapitre 2.

$$\boxed{\delta \vec{F}_P = - \frac{\partial P}{\partial x_i} \Delta V} \quad \text{.....} \quad (F_P)$$

Force dues la viscosité : (Forces Tesibles)

(Tension).

$\delta \vec{F}_T$

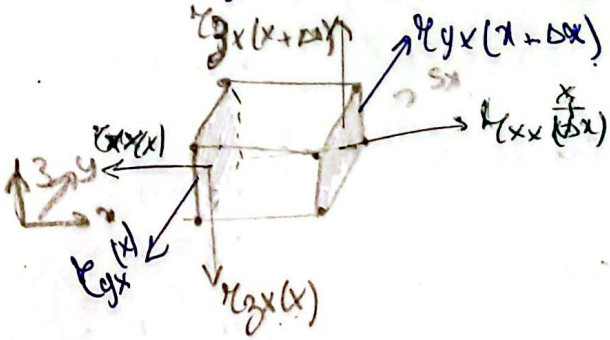


Les forces tesible provoque le cisaillement (τ) et la traction (σ)

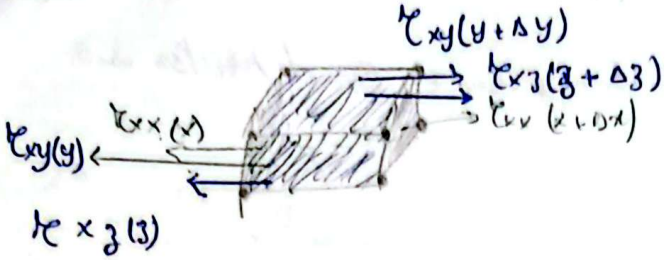
Les forces Tesible sont notées (τ) :

$\tau(i,j) = \tau$ (la direction de la force ; normal à la surface)

Sur les facettes S_x et $S_{x+\Delta x}$



Suivant la direction de x :



Tenseur de contrainte visco-sitive (Rheologie) :

est une matrice d'elem τ_{ij} noté $\overline{\overline{\tau}}$

$$\overline{\overline{\tau}} = \begin{pmatrix} \tau_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \tau_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \tau_{zz} \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \text{Direction de } x \\ \rightarrow y \\ \rightarrow z \end{matrix}$$

- La Force Tensive :

$$\delta \vec{F}_T = \tau_{ij} \cdot S_j$$

$$\delta \vec{F}_T = (F_{Tx}, F_{Ty}, F_{Tz})$$

suivant x on calcule F_{Tx} :

$$\delta F_{Tx} = -\tau_{xx} S_x + \tau_{xx}(x+\Delta x) \cdot S_x - \tau_{xy}(y) \cdot S_y + \tau_{xy}(y+\Delta y) \cdot S_y - \tau_{xz}(z) S_z + \tau_{xz}(z+\Delta z) \cdot S_z$$

$$\delta F_{Tx} = -\tau_{xx} \cdot S_x + \left(\tau_{xx} + \frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} \Delta x\right) \cdot S_x - \tau_{xy} \cdot S_y + \left(\tau_{xy} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} \Delta y\right) \cdot S_y - \tau_{xz} S_z + \left(\tau_{xz} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} \Delta z\right) \cdot S_z$$

$$\delta F_{Tx} = \left(\frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} \Delta x \cdot \Delta y \Delta z\right) + \left(\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} \Delta y \Delta x \Delta z\right) + \left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} \cdot \Delta z \Delta x \cdot \Delta y\right)$$

$$\delta F_{Tx} = \left(\frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z}\right) \Delta V$$

- par analogie :

$$\delta F_{Ty} = \left(\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z}\right) \Delta V$$

$$\delta F_{Tz} = \left(\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zz}}{\partial z}\right) \Delta V$$

$$\Rightarrow \delta \vec{F}_T = \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} \Delta V \cdot \vec{i}$$

Chapitre 2 : $\tau = \mu \dot{\gamma}$

$$\overline{\overline{\tau}} = \mu \overline{\overline{\dot{\gamma}}}$$

avec :

$$\dot{\gamma}_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}$$

$$\tau_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$$

CamScanner

Donc:

$$\delta \vec{F}_T = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\mu\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)\right)\Delta V.$$

on suppose que le fluide soit Newtonien. $\mu = cte.$

$$\delta \vec{F}_T = \mu\left(\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_j \partial x_i}\right)\Delta V.$$

$$\delta \vec{F}_T = \mu\left(\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_j}\right)\right)\Delta V$$

si notre fluide incompressible $\rho = cte.$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3} = 0$$

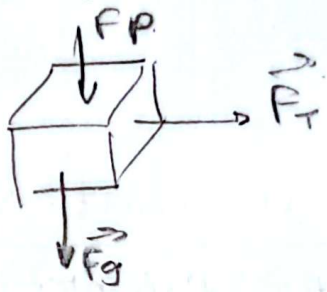
$$\Rightarrow \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial u_j}{\partial x_j} = 0$$

Enfin:

$$\boxed{\delta \vec{F}_T = \mu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j}\Delta V \quad ...(F_T)}$$

Bilan des Forces agissant sur

On applique la loi de Newton sur



$$\sum \vec{F} = m.\vec{a} \qquad m = \rho.\Delta V.$$

- Chapitre 3:

$$\vec{a} = \frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V}\vec{\nabla}\vec{V}$$

$$= \frac{\partial V}{\partial t} + u\frac{\partial \vec{V}}{\partial x} + v\frac{\partial \vec{V}}{\partial y} + w\frac{\partial \vec{V}}{\partial z}$$

$$= \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j\frac{\partial u_i}{\partial x_j}.$$

$$\delta \vec{F}_P + \delta \vec{F}_T + \delta \vec{F}_g = \rho \Delta V\left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right)$$

$$-\frac{\partial P}{\partial x_i}\Delta V + \mu\frac{\partial^2 u_i \Delta V}{\partial x_j \partial x_j} + \rho \Delta V g_i = \rho$$

$$\rho\left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right) = -\frac{\partial P}{\partial x_i} +$$

$$\mu\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + \rho g_i$$

Equation de Navier-Stockes :

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0$$

$$\rho\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_i} + u_j \frac{\partial j}{\partial x_j}\right) =$$

$$-\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + \rho \vec{g}.$$

forme vectorielle :

$$\nabla . (\vec{v}) = 0$$

$$\rho\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} . \nabla \vec{v})\right) = -\nabla p$$

$$+\mu \nabla^2 \vec{v} + \rho \vec{g}.$$

En 3D cartesienne :

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z}\right)$$

$$= -\partial p$$

Equation d'Euler :

Pour un fluide parfait : $\mu = 0$

$$\vec{v}(\vec{v}) = 0$$

$$\rho\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \nabla \vec{v}\right) = -\nabla p + \rho \vec{g}$$

Conservation d'energie le long d'une ligne de courant

D'après Euler :

Supposons : fluide parfait ($\mu = 0$)

Ecoulement stationnaire

$$\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = 0\right)$$

$$\rho \vec{v} \nabla \vec{v} = -\nabla p + \rho \vec{g}$$

$$\Rightarrow \nabla\left(\frac{\rho v^2}{2} + p + \rho g z\right) =$$

$$\rho \vec{v} \wedge \vec{\omega} \quad \ldots (1)$$

$$\vec{\omega} = (\nabla \wedge \vec{v}).$$

le long d'une ligne de courant

on a:

$$\vec{e_t} = \frac{\vec{V}}{V}.$$

On multiplie (1) par $\vec{e_t}$.

$$(\vec{V} \wedge \omega) \cdot \vec{V} = 0$$

$$(\vec{V} \wedge \vec{\omega}) \perp \vec{V}.$$

$$\nabla\left(\rho\frac{V^2}{2} + P + \rho g z\right) = 0$$

$$\boxed{\rho\frac{V^2}{2} + P + \rho g z = cte}$$

⇓

le long d'une ligne de courants.

Théorème de Bernoulli:

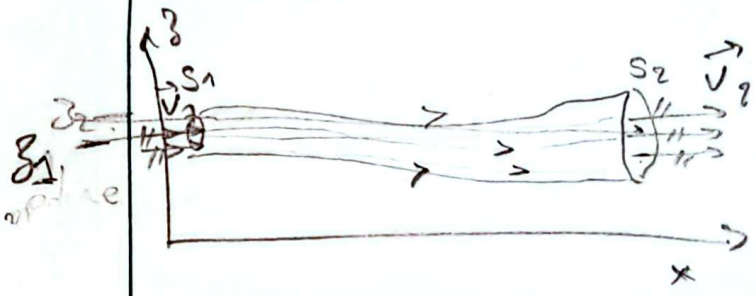
Dans un tube de courant dans il est possible de le considérer mince.

On peut adopter la forme

De conservation de $\rho\frac{V^2}{2} + P + \rho g z$ Equat

Sur ce tube de courant:

tube de courant délimité par deux section S_1 et S_2.



un champ de vitesse uniforme sur la section

- " " normal ⊥

sur la section

$$P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_2$$

le long de la ligne de courant médiane.

$$\begin{cases} V_1 S_1 = V_2 S_2 \\ P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_2 \end{cases}$$

Equation de Bernoulli :

$$P + \frac{\rho v^2}{2} + \rho g z = cte.$$

- P : forme de pression d'énergie → pression statique.
- $\frac{\rho v^2}{2}$: pression Dynamique.
- $\rho g z$

$$P_{tot} = P_{stat} + P_{dyn}$$

a)

$$\frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z = cte$$

Forme d'hauteur de charge.

• Théorème De Bernoulli Généralisé pour les fluides réels :

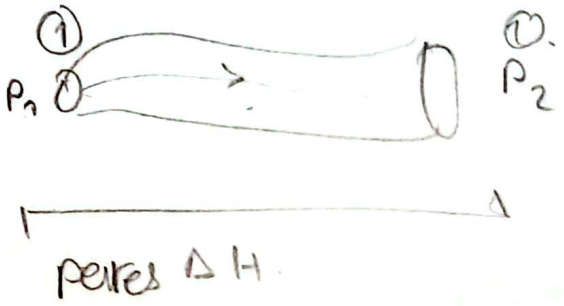
Pour un fluide réel, la viscosité de fluide entraine de frottement des particules fluides avec les parois des conduites avec elles mêmes.

cela entraines des pertes d'energie qui vont diminuer la pression du fluides ainsi que sa charge.

ces pertes sont dites

Pertes de charge ΔH.

Soit le tube de courant $(S_1) - (S_2)$



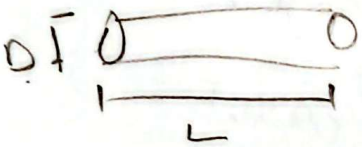
$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H$$

* Perte de charge

Singulières : ΔH_r

causées par le frottement pour une conduite cylindrique.

$$\Delta H_r = \lambda \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{V^2}{2g}$$



λ : coef de frottement.

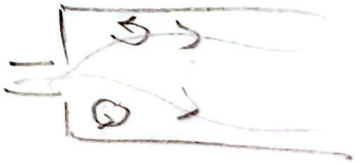
- Pertes de charges singulières :

ΔH_S.

causées par l'existence d'obstacles dans les conduites.

Les obstacles

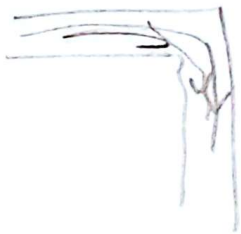
Elargissement.



Vanne (obstacle)



Coude (Dea)



Formule de Daicy-weisbach :

K_i : coef de construction de pipes.

$$\Delta H_S = \sum K_i \frac{V^2}{2g}$$

Enfin :

$$\Delta H = \Delta H_r + \Delta H_S$$

Calcule de λ :

- Régime d'écoulement :

Re (nombre de Reynolds) : (sans dimension)

$$Re = \frac{\rho \cdot V D}{\mu}$$

ρ → Force d'inertie

μ → Force de viscosité

si $Re < 2000$.

Régime laminaire

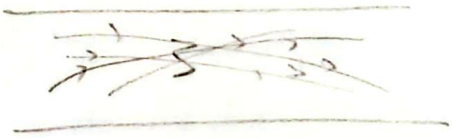


- les lignes de courant ne se coupent pas (parfaites perpendiculaire.

$$\Rightarrow \boxed{\lambda = \frac{64}{Re}}$$

- si $Re > 2000$.

Régime turbulent:



- turbulent lisse: $2000 < Re \leq 10^5$

$$\lambda = 0,316 \cdot Re^{-0,25}$$



=> Lisse.

- turbulent rugueux:



va Lisse rugueux

$$\lambda = 0,79 \left[\frac{\varepsilon}{D}\right]$$

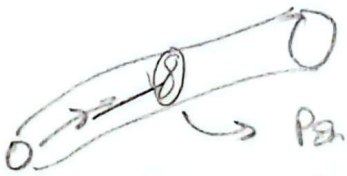
ε: hauteur de la plus grande rugosité.

D: Diamètre

Théorème De Bernoulli généralisé avec échange d'énergie:

Dans une ligne contenant une pompe ou une turbine.

Pompe:



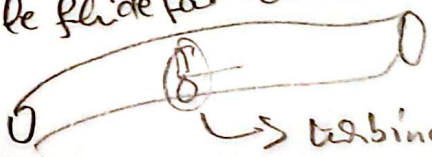
→ Pompe de puissance P_0

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + \frac{P_0}{\varphi_m} = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H.$$

$$\varphi_m = \rho V_1 S_2 = \rho V_2 S_2$$

turbine:

Le fluide fait tourner la turbine

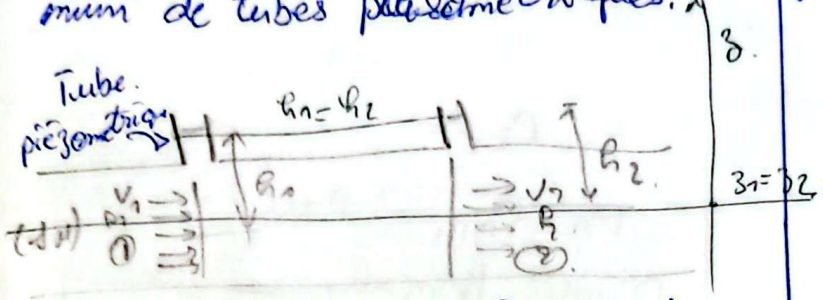


→ turbine

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H + \frac{P_0}{\varphi_m}$$

Explication des pertes de charges:

On considère un fluide s'écoulant dans une pipe horizontal. muni de tubes piézométriques.



Les tubes piézométriques sont très longs

Le fluide à l'intérieur des tubes est statiques atteint des hauteurs h_1 et h_2 aux x pts (1) et (2)

On suppose que le fluide est parfait:

On applique le théorème de bernoli entre (1) et (2)

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H$$

$Q_V = de \Rightarrow V_1 S_1 = V_2 S_2$

on a $S_1 = S_2 \Rightarrow V_1 = V_2$

on a $z_1 = z_2$

- on a d'après LFH:

$P_1 = P_{atm} + \rho g h_1$.

- on a d'après LFH.

$P_2 = P_{atm} + \rho g h_2$.

$$\frac{P_{atm} + \rho g h_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 =$$

$$\frac{P_{atm} + \rho g h_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2.$$

$h_1 = h_2$.

$\Rightarrow P_1 = P_2$.

Si $\mu = 0 \Rightarrow P_1 = P_2$

- Le fluide est réel: $(\mu \neq 0)$.

$$\frac{P_1}{\rho g} = \frac{P_2}{\rho g} + \Delta H.$$

$$\frac{P_1 - P_2}{\rho g} = \Delta H.$$

$$P_1 - P_2 = \rho g \Delta H$$

$\Delta P = \rho g \Delta H$

Chute de pression

$h_1 - h_2 = \Delta H$.

perte de charge

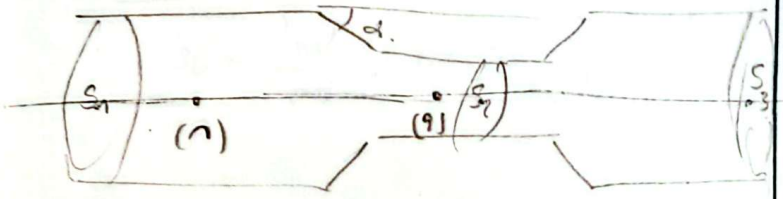
$h_1 - h_2 > 0 \Rightarrow h_1 > h_2$



- Tube de Venturi

Tube convergent - divergent.

Fluide parfait; conduite horizontale:



- Déterminer la chute de pression.

Th. de Bernoulli entre (1) et (2):

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2.$$

$V_1 S_1 = V_2 S_2 = Q_v$.

$V_2 = \frac{S_1}{S_2} V_1 \quad ; \quad \frac{S_1}{S_2} > 1$

$\Rightarrow V_2 > V_1$.

D'autre part:

$$\frac{P_1 - P_2}{\rho g} = \frac{V_2^2 - V_1^2}{2g} \qquad V_2 > V_1$$

$\Rightarrow \frac{P_1 - P_2}{\rho g} > 0$

$P_1 - P_2 > 0$

$P_1 > P_2 \Rightarrow P_2 < P_1$

D'après Bernoulli:

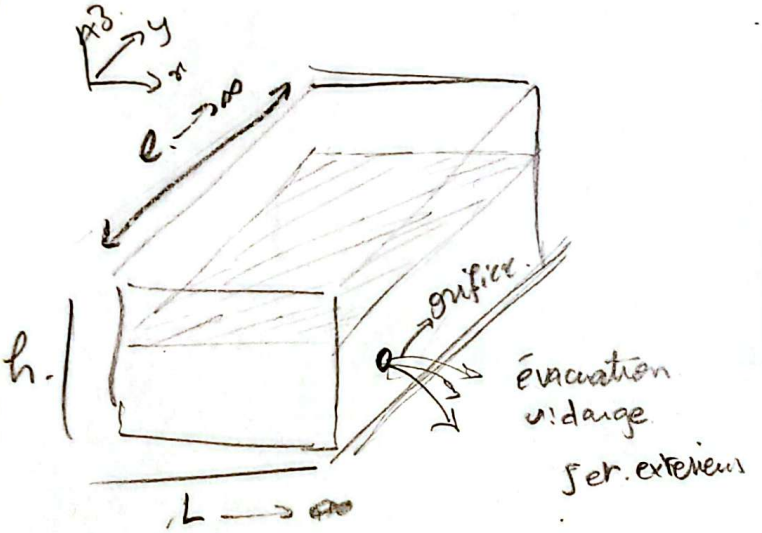
$v \uparrow \Rightarrow P \downarrow$

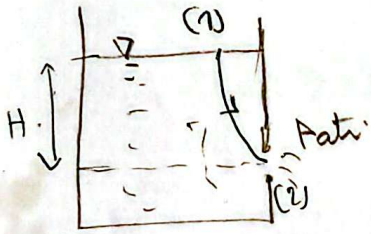
$v \downarrow \Rightarrow P \uparrow$.

L'augmentation de la vitesse provoque la diminution de la pression statique (P) et l'augmentation de la pression Dynamique $\frac{\rho v^2}{2}$

Formule de Torricelli:

l'écoulement à travers un orifice.
on considère un réservoir de dimension L×l×H. dont L ou l est long ($L \to \infty$ ou $l \to \infty$)





Calcul de débit volumique.

$Q_V = V_1 S_1$.

$Q_V = V_2 S_2$.

$Q_V = V_2 S_2$. (par exemple)

⇒ on pose : $V_1 \simeq 0$

Donc:

$$\frac{P_{atm}}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_1 = \frac{P_{atm}}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2$$

$$\frac{V_2^2}{2g} = z_1 - z_2$$

$$V_2^2 = 2g(z_1 - z_2)$$

$$\boxed{V_2^2 = 2gH}$$

$$\boxed{V_2 = \sqrt{2gH}}$$

Théorique.

Donc: le débit théorique:

$$\boxed{Q_V = S_2\sqrt{2gH}}$$

* Supposons le fluide parfait:

- Bernoulli (1) et (2) $\alpha = 0$

$$\begin{cases} \dfrac{P_1}{\rho g} + \dfrac{V_1^2}{2g} + z_1 = \dfrac{P_2}{\rho g} + \dfrac{V_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H \\ V_1 S_1 = V_2 S_2. \quad V_1 = \dfrac{S_2}{S_1} V_2 = \dfrac{S_2}{\infty} = 0 \end{cases}$$

$S_1 = l \times L$

Forme vectorielle :

$$\rho\left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V}\,\nabla\vec{V}\right) = -\nabla P + \mu\,\nabla\vec{V} - \rho\vec{g}$$

Forme Algebrique :

ox / $\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}\right)$

$= -\frac{\partial P}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$

$-\rho g$

oy) ρ : v.

oz : ρ : w.

Equation de Navier - Stockes :

1 éq de quantité des mvt.

contient 2 inconnus $\vec{V}$ et P ;

ce n'est pas possible de la résoudre

sans introduire une 2ème équation.

soit l'équation de continuité (densité) :

$$\begin{cases} \nabla\vec{V} = 0 \\ \rho\left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + V\,\nabla\vec{V}\right) = -\nabla P + \mu\,\nabla^2\vec{V} + \rho\vec{g} \end{cases}$$